FADENA | Universidad de la Defensa Nacional

PROBALIDAD Y ESTADÍSTICA

Unidad 10

Prof. Tit.: Dra. Romina Caballero

FADENA

10. NÚMEROS ÍNDICES

10.1 índices simples
10.2. índices compuestos
10.3. índices en cadena
10.4. Cambio de período base
10.5. Tasas, razones, proporciones
10.6. Tasa de variación

Universidad de la Defensa Nacional

Material de lectura: Unidad 10

Bibliografía

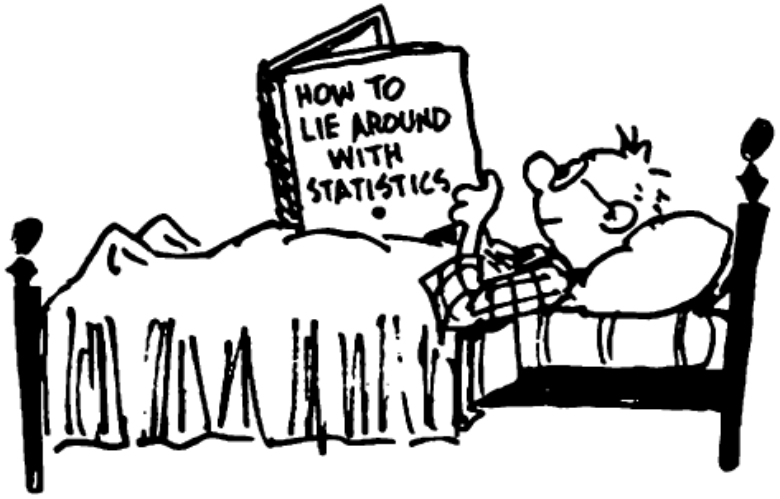
Obligatoria

Chica de Galassi, et al. (2012). Nociones de estadística y de probabilidad (Cap.6, Números índices, pp.97-107). Ediciones de la Paz.

Spiegel, M. R. (1991). Estadística 2da. Ed. (Cap.19, Números índice, pp. 478-510). Mc Graw-Hill.

Complementaria

Kelmansky, D. (2009). Estadística para todos. (Cap.1, Los datos son noticia, pp.13-20). Instituto Nacional de Educación Tecnológica-Ministerio de Educación de la Nación.



NÚMEROS ÍNDICES

Medida estadística

Cociente, entre el valor de una variable en un momento del tiempo y el valor de la misma variable en otro momento llamado período base, multiplicado por 100

$$I = \frac{Valor\ actual}{Valor\ base} \times 100$$

↑ **% obtenido - 100** Crecimiento

↓ **100%- % obtenido** Decrecimiento

Ejemplo:
Intentos de explotación

640 mil millones de eventos de reconocimiento

67,65 mil millones de intentos de fuerza bruta

121, 99 mil millones de intentos de explotación

En 2025, el crimen cibernético funcionaba como un sistema industrial en lugar de un conjunto de campañas aisladas.

La telemetría de Fortinet registró **640 000 millones de eventos de reconocimiento (-45 % interanual), 67 650 millones de intentos de fuerza bruta (-22 % interanual) y 121 990 millones de intentos de explotación (+25 % interanual)** a nivel mundial. Para ponerlo en contexto, los intentos de explotación fueron de poco más de **97 000 millones en 2024,** lo que indica un aumento sustancial con respecto al año anterior en los ataques automatizados a gran escala. Esto refleja un modelo operativo continuo a velocidad de máquina en el que la exposición se mapea, valida y activa de manera persistente sin depender de ciclos de campaña ni de intervención manual.



$$I_{2025/2024} = \frac{121990}{97000} = \uparrow 125,8 = 25,8\%$$

Fuente:https://www.fortinet.com/

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplos

$$I_{2025/2024} = \frac{\text{valor actual}}{valor\ base} x100 = \%$$

↑ Intentos de explotación = +25%

↓ Intentos de fuerza bruta = -22%

↓ Eventos de reconocimiento= -45%



Fuente:https://www.fortinet.com/

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

ÍNDICES

Simples

{índice que relaciona una variable en tiempos distintos o dos variables en un mismo tiempo y lugar}

$$I = \frac{Valor\ actual}{Valor\ base} \times 100$$

-Índices de desocupación
-índices de precio
-índices de mortalidad, etc

-Índices de intentos de phishing
-índice de intentos de ataque de ransomware, etc

ÍNDICES SIMPLES: EJEMPLOS

$$I = \frac{Valor\ actual}{Valor\ base} \times 100$$

1) índices simples de la evolución de precios tomando como BASE AÑO 2021

				índices simples					
Año	(A) Firewall	(B)Licencias EDR	(C)Servidores	A		B		C	
2021	3	4	1	100	(3/3)*100	100	(4/4)*100	100	(1/1)*100
2022	4	6	1,5	133,33	(4/3)*100	150	(6/4)*100	150	(1,5/1)*100
2023	5	6,5	2	166,67	(5/3)*100	162,5	(6,5/4)*100	200	(2/1)*100
2024	4,5	7	2,5	150	(4,5/3)*100	175	(7/4)*100	250	(2,5/1)*100
2025	7	4	3	233,33	(7/3)*100	100	(4/4)*100	300	(3/1)*100

$$I = \frac{P_t}{P_0} \times 100$$

$$I = \frac{4}{3} \times 100$$

$$I = 133,33$$

ÍNDICES: PROPIEDADES

1. Identidad. $I_{t,t} = 1$
2. Transitividad o circularidad. $I_{0,s} = I_{0,t} \cdot I_{t,s}$
3. Inversión. $I_{t,0} = \frac{1}{I_{0,t}}$
4. Cambio de base. $I_{t,s} = \frac{I_{0,s}}{I_{0,t}}$

1. $I_{0,0} = I_{t,t} = 1, \ (100\,\%).$
2. $I_{0,t'} \cdot I_{t',t} = \frac{x_{t'}}{x_0} \cdot \frac{x_t}{x_{t'}} = \frac{x_t}{x_0} = I_{0,t}.$
3. $I_{0,t} \cdot I_{t,0} = \frac{x_t}{x_0} \cdot \frac{x_0}{x_t} = 1$
4. $I_{s,t} = \frac{I_{0,t}}{I_{0,s}}$

$I_{0,t} = I_{0,s} \cdot I_{s,t}$

ÍNDICES

Compuestos o complejos

{Se calcula a partir de más de dos variables.
Combinación de índices simples}

Combinación ponderada o agregada de varios IS

-Índices de costos de vida
-índice de precios al consumidor IPC
-PBI de un país, etc.

-Índice Global de Ciberseguridad (GCI)
-Score de Crédito de Ciberseguridad (Cyber Security Rating)


Global
Cybersecurity
Index
ITU



Legal

Technical

Organizational

Capacity development

Cooperation

ÍNDICES COMPUESTOS



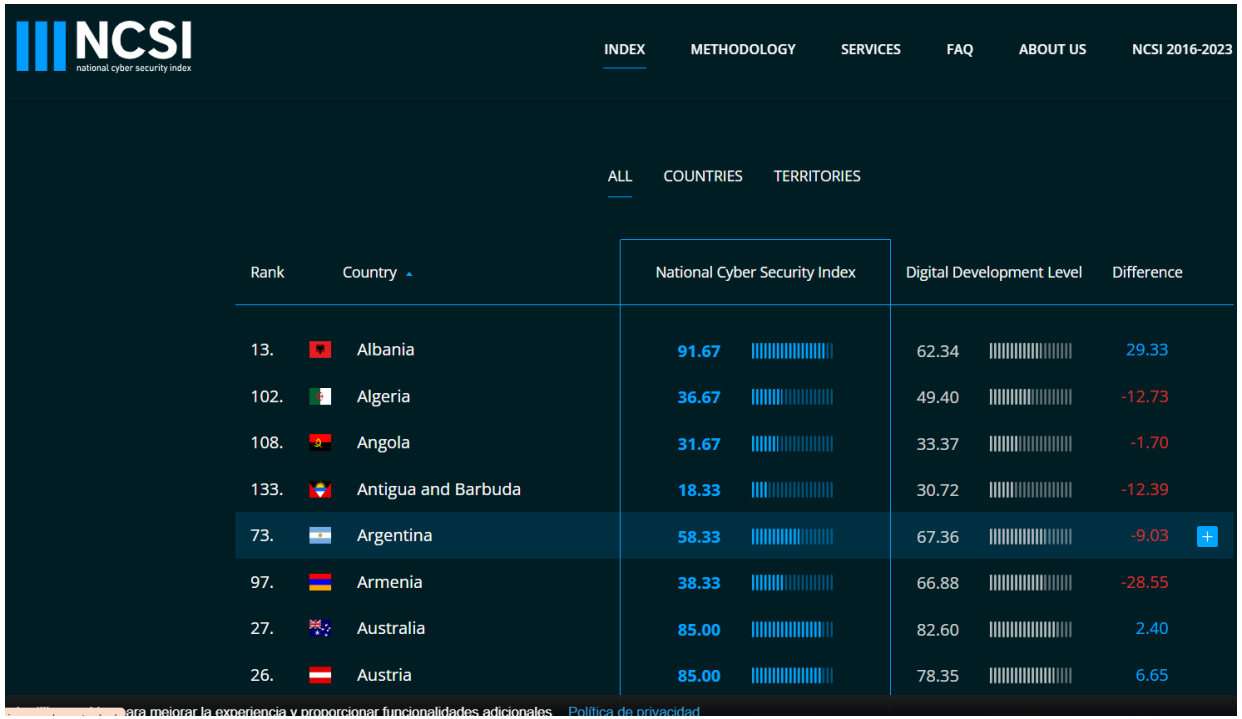
$$GCI_p = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} (q_i \times w_i)}{\sum_{i=1}^{n} w_i} \right) \times 20$$

$\boldsymbol{q_i}$: puntuación obtenida en el indicador i;
$\boldsymbol{w_i}$: peso asignado al indicador i;
$\boldsymbol{n}$: número de indicadores del pilar;
20 corresponde al puntaje máximo de cada pilar.

$$GCI_{total} = \sum_{p=1}^{5} GCI_p \quad = \quad GCI_{total} = \sum_{p=1}^{5} 20 \left(\frac{\sum_{i=1}^{n_p} q_{pi} \; w_{pi}}{\sum_{i=1}^{n_p} w_{pi}} \right)$$

NCSI
national cyber security index

El NCSI mide **el nivel de ciberseguridad de un país,** su preparación para prevenir amenazas cibernéticas y su disposición para gestionar incidentes cibernéticos, delitos y crisis a gran escala. La visión del NCSI es desarrollar una herramienta integral de medición de la ciberseguridad que proporcione información pública precisa y actualizada sobre la ciberseguridad nacional.



Fuente: https://ncsi.ega.ee/ncsi-index/

ÍNDICES COMPUESTOS

$$I = \frac{I_1 \cdot p_1 + I_2 \cdot p_2 + \cdots + I_n \cdot p_n}{P_1 + P_2 + \cdots + P_n}$$

$$I = \frac{\Sigma_{P_i} \cdot I_i}{\sum p_i} \cdot 100$$

Donde

I_i: Indices simples
p_i: peso asignado al índice simple i

ÍNDICE de LASPEYRES

Ponderado de precios

$$I = \frac{\Sigma_{P_i} \cdot q_0}{\sum p_0 \cdot q_0}$$

Ponderado de cantidades

$$I = \frac{\Sigma_{q_i} \cdot p_0}{\sum q_0 \cdot p_0}$$

Donde

p_0: Precio del año base
q_0: Cantidades con*sumidas en año base*.
p_i: Precio del año dado.
q_i: Cantidades con*sumidas en año dado*

Ejemplo de índice de Laspeyres

Un Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) desea analizar la evolución del costo de tres recursos fundamentales para proteger su infraestructura informática. Durante los años 2010 y 2011 registra el precio anual de cada recurso (P) y la cantidad utilizada (Q).

Año	Firewall		Licencias EDR		Servidores	
	p_f	q_f	p_l	q_l	p_s	q_s
2010	12	25	5	70	30	10
2011	15	30	6	80	40	25

P: costo anual por unidad (miles de dólares).
Q: cantidad de unidades utilizadas por el SOC.

Obtener IL tomando como año base
2010

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo de índice de Laspeyres

Año	Firewall		Licencias EDR		Servidores	
	p_f	q_f	p_l	q_l	p_s	q_s
2010	12	25	5	70	30	10
2011	15	30	6	80	40	25

P: costo anual por unidad (miles de dólares).
Q: cantidad de unidades utilizadas por el SOC.

Obtener Lp y Lq tomando como año base 2010

$$L_p = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_{it} \cdot q_{i0}}{\sum_{i=1}^{n} p_{i0} \cdot q_{i0}} .100$$

$$L_q = \frac{\sum_{i=1}^{n} q_{it} \cdot p_{i0}}{\sum_{i=1}^{n} q_{i0} \cdot p_{i0}} .100$$

$$L_{p_{10}}^{11} = \frac{15 \,.\, 25 + 6 \,.\, 70 + 40 \,.\, 10}{12 \,.\, 25 + 5 \,.\, 70 + 30 \,.\, 10} \,.\, 100 = \frac{1195}{950} \,.\, 100 = 125{,}79$$

$$L_{q_{10}}^{11} = \frac{30 \,.\, 12 + 80 \,.\, 5 + 25 \,.\, 30}{25 \,.\, 12 + 70 \,.\, 5 + 10 \,.\, 30} \,.\, 100 = \frac{1510}{950} \,.\, 100 = 158{,}95$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

ÍNDICES

En cadena o eslabonado

{Se obtienen mediante enlaces relativos, son índices para los que la base es siempre el período precedente, con lo que cada uno de ellos representa una comparación porcentual respecto al período anterior.}

$$I_t^c = \frac{x_t}{x_{t-1}} \qquad x_t = I_t^c \, x_{t-1}.$$

ÍNDICES EN CADENA: EJEMPLOS

Año	(A) Firewall	(B) Licencias EDR	(C) Servidores	Índice A	Cálculo A	Índice B	Cálculo B	Índice C	Cálculo C
2021	3	4	1	100	(3/3)*100	100	(4/4)*100	100	(1/1)*100
2022	4	6	1,5	133,33	(4/3)*100	150,00	(6/4)*100	150,00	(1,5/1)*100
2023	5	6,5	2	125,00	(5/4)*100	108,33	(6,5/6)*100	133,33	(2/1,5)*100
2024	4,5	7	2,5	90,00	(4,5/5)*100	107,69	(7/6,5)*100	125,00	(2,5/2)*100
2025	7	4	3	155,56	(7/4,5)*100	57,14	(4/7)*100	120,00	(3/2,5)*100

$$I_t^c = \frac{x_t}{x_{t-1}}$$

$$\frac{4,5}{5} = 0,90$$

ÍNDICES

En cadena o eslabonado

Propiedad índices en cadena: Para $s < t$:

$$I_{s,t} = I_t^c \cdot I_{t-1}^c \cdot \ldots \cdot I_{s+1}^c$$

Ejemplo de índice en cadena o eslabonado

t	I_t^c (%)
2023	108
2024	112
2025	125,8

$$I_{2022,2025} = I_{2022,2023} \cdot I_{2023,2024} \cdot I_{2024,2025}$$

$$I_{2022,2025} = I^c_{2023} \cdot I^c_{2024} \cdot I^c_{2025}$$

Calcule el índice de 2025 con base 2022

$$I_{2022,2025} = 1,08 \cdot 1,12 \cdot 1,258 = 1,521 \ (152,1\%)$$

CAMBIO DE PERÍODO BASE

Año para hacer el cambio

$$I_{s,t} = \frac{I_{0,t}}{I_{0,s}}$$

Base nueva

Base antigua

Un solo índice

Una serie de índices

Podemos obtener los índices respecto a otro período base o de referencia (s o t`)

CAMBIO DE PERÍODO BASE

Año para hacer el cambio

$$I_{s,t} = \frac{I_{0,t}}{I_{0,s}}$$

Base nueva

Base antigua

Un Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) monitorea la evolución del número de alertas de seguridad detectadas. Inicialmente, los índices de base fija se calcularon tomando como período base el año 2021 (2021 = 100). Cambiar el período base del índice, tomando ahora como año base 2023 (2023 = 100). Calcule los nuevos índices para todos los períodos.

Año (t)	$I^{t}_{21}(p)$
2019	78,8
2020	87,5
2021	100,0
2022	113,0
2023	117,0
2024	119,3

En esta tabla solo podemos hacer comparaciones de cualquier año con 2021

CAMBIO DE PERÍODO BASE

Año (t)	I_{21} (p)	I_{23} (p)	
2019	78,8	0,67	67,4
2020	87,5	0,75	74,8
2021	**100**	0,85	85,5
2022	113	0,97	96,6
2023	117	**1,00**	**100,0**
2024	119,3	1,02	102,0

Ej. En 2020 se registraron aproximadamente un 25,21 % menos de alertas de seguridad que en 2023.

Recordar! Para cálculo en tanto por 1

$$I_{23}^{t} = \frac{I_{21}^{t}}{I_{21}^{23}} = \frac{I_{21}^{t}}{1{,}17}$$

ÍNDICES

TASA

{Frecuencia relativa de un evento en una población durante un período determinado.}

RAZÓN

{Cociente entre dos cantidades diferentes, donde el numerador no forma parte del denominador.}

PROPORCIÓN

{Frecuencia relativa de una categoría respecto del total.}

RAZÓN

Ejemplo:

Razón entre ataques bloqueados y exitosos:

Durante un mes una organización registró 960 ataques bloqueados y 40 exitosos.

$$\text{Razón} = \frac{\text{Ataques bloqueados}}{\text{Ataques exitosos}}$$

$$\text{Razón} = \frac{960}{40} = 24$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

PROPORCIÓN

Ejemplo:

Una organización posee 1.000 equipos informáticos. De los cuales, 850 cuentan con un antivirus actualizado

$$p = \frac{850}{1000} = 0{,}85\ (85\%)$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

TASA

Ejemplo:

Una organización posee 5.000 dispositivos. Durante 2025 registró 125 incidentes de ciberseguridad

$$TASA = \frac{\text{nº de eventos en un período}}{\text{N de referencia}} \cdot k$$

$$TASA = \frac{125}{5000} \cdot 1000 = 25$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

TASA de VARIACIÓN

Herramienta que permite la comparación de una magnitud en dos períodos de tiempo

ABSOLUTA $VA_{(x)}$

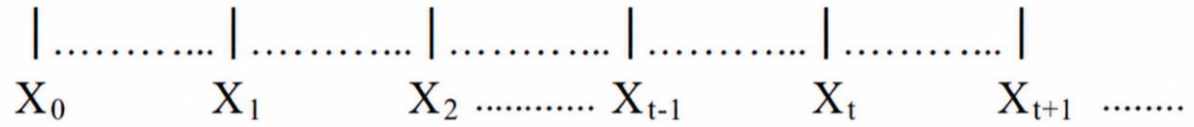
Expresa VA que sufre una variable x en un período de tiempo

RELATIVA $VR_{(x)}$

Número índice. Expresa la comparación por cociente de la variación que sufre la variable en un período de tiempo

TASA de VARIACIÓN

ABSOLUTA $VA_{(x)}$



$$\Delta X_t = X_t - X_{t-1}$$

RELATIVA $VR_{(x)}$

$$T_t = \frac{\Delta X_t}{X_{t-1}} = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} = \frac{X_t}{X_{t-1}} - \frac{X_{t-1}}{X_{t-1}} = \frac{X_t}{X_{t-1}} - 1$$

TASA DE $VA_{(x)}$ y $VR_{(x)}$

Ejemplo:

El valor de la variable X en el momento t-1 es 2000 unidades y en el momento t es 2020 unidades ¿cuál es la VA (x) y cuál la VR x):?

VA (x):

$$|\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots|$$

$$X_{t-1} = 2000 \qquad X_t = 2020$$

$$\Delta X_t = X_t - X_{t-1} = 2020 - 2000 = 20 \text{ unidades}$$

VR(x)

$$T_t = \frac{2020 - 2000}{2000} = \frac{2020}{2000} - 1 = 1'01 - 1 = 0'01 \Rightarrow 1\%$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL

FADENA

Cuando los períodos estudiados (t) expresan años.

Ejemplo: *un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) registró el siguiente número de incidentes de ciberseguridad durante los últimos tres años:*

1) Calcular tasa VA en 2022:

Año (t)	Incidentes
2021	15
2022	19
2023	26

$$T_{22} = \frac{19 - 15}{15} = 0,2666 = 26,66\%$$

$$T_{22} = I_{22}^{c} - 1 = 1,2666 - 1 = 0,2666$$

Universidad de la Defensa Nacional

¿Números Índices?



AUTOEVALUACIÓN

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional